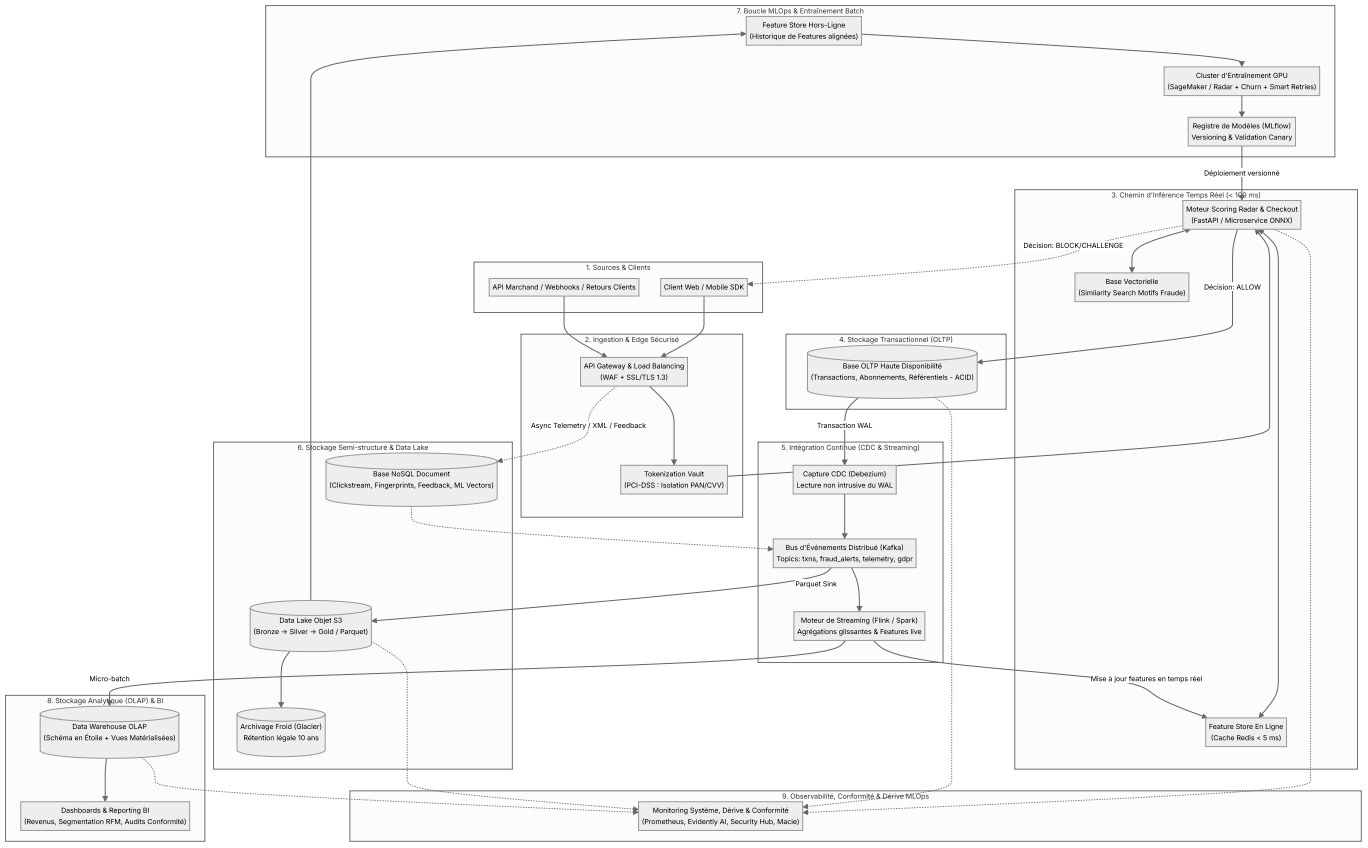
STRIPE AI INFRASTRUCTURE • CERTIFICATION BLOC 2 (RNCP 41993)

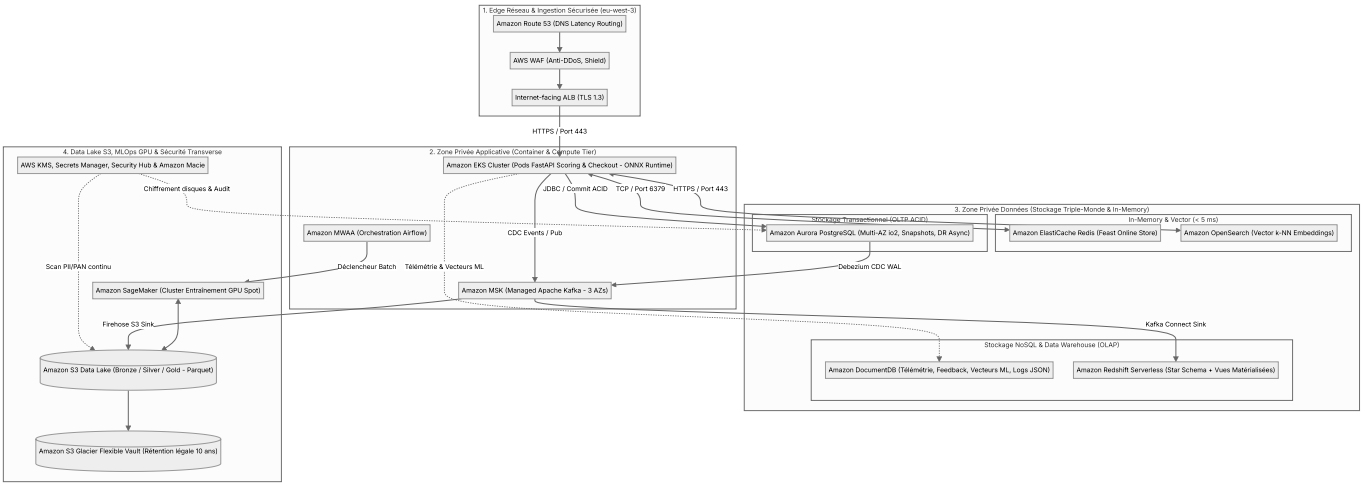
Architecture Globale — Système & Infrastructure de Données Stripe

Le schéma logique présente l'organisation fonctionnelle des flux sans dépendance forte au fournisseur cloud. Il met en évidence : - Les **deux parcours d'IA distincts** : le parcours d'inférence temps réel en ligne (< 100 ms : Fraude Radar & Personnalisation Checkout) et le parcours d'entraînement par batch hors-ligne (Smart Retries & prédiction de churn). - Les **trois mondes de stockage** : Transactionnel (OLTP 3NF), Analytique (OLAP Star Schema) et Semi-structuré/Non structuré (NoSQL Documentaire), enrichis par les **données de référence** centralisées. - Les **zones logiques** : Ingestion, Détection en ligne, Capture CDC, Streaming, Transformation & Entrepôt, Gouvernance/Conformité et Consommation.



2. Schéma d'Architecture Physique AWS (Le "COMMENT")

L'architecture physique matérialise l'infrastructure sur les services managés d'Amazon Web Services (AWS) déployés principalement au sein de la région souveraine `eu-west-3` **(Paris)** pour garantir la stricte conformité **RGPD** et la proximité réseau avec les institutions bancaires européennes (complétée par une enclave isolée US `us-west-2` pour le périmètre CCPA californien et la réplication Disaster Recovery inter-régions).


1. Edge Réseau & Ingestion Sécurisée (eu-west-3)
Amazon Route 53 (DNS Latency Routing)
AWS WAF (Anti-DDoS, Shield)
Internet-facing ALB (TLS 1.3)
HTTPS / Port 443
4. Data Lake S3, MLOps GPU & Sécurité Transverse
AWS KMS, Secrets Manager, Security Hub & Amazon Macie
Chiffrement disques & Audit
Scan PII/PAN continu
Amazon SageMaker (Cluster Entraînement GPU Spot)
Firehose S3 Sink
Amazon S3 Data Lake (Bronze / Silver / Gold - Parquet)
Amazon S3 Glacier Flexible Vault (Rétention légale 10 ans)
2. Zone Privée Applicative (Container & Compute Tier)
Amazon EKS Cluster (Pods FastAPI Scoring & Checkout - ONNX Runtime)
JDBC / Commit ACID
TCP / Port 6379
HTTPS / Port 443
Amazon MWAA (Orchestration Airflow)
CDC Events / Pub
Déclencheur Batch
Télémétrie & Vecteurs ML
Amazon MSK (Managed Apache Kafka - 3 AZs)
3. Zone Privée Données (Stockage Triple-Monde & In-Memory)
Stockage Transactionnel (OLTP ACID)
Amazon Aurora PostgreSQL (Multi-AZ io2, Snapshots, DR Async)
In-Memory & Vector (< 5 ms)
Amazon ElastiCache Redis (Feast Online Store)
Amazon OpenSearch (Vector k-NN Embeddings)
Debezium CDC WAL
Kafka Connect Sink
Stockage NoSQL & Data Warehouse (OLAP)
Amazon DocumentDB (Télémétrie, Feedback, Vecteurs ML, Logs JSON)
Amazon Redshift Serverless (Star Schema + Vues Matérialisées)

3. Matrice des Flux et Fréquences de Données

N°	Flux / Composant	Source	Cible	Protocole / Outil	Fréquence / Fraîcheur	Justification Technique
F1	Requête de Paiement	Mobile / Web SDK	API Gateway / ALB	HTTPS (TLS 1.3)	Temps réel (< 15 ms)	Entrée sécurisée de la transaction utilisateur avec chiffrement réseau fort.
F2	Scoring In-line Radar	Microservice EKS	Redis / OpenSearch	TCP / gRPC	Temps réel (< 20 ms)	Récupération en mémoire vive des agrégats de vélocité client et vecteurs de similarité.
F3	Écriture Transactionnelle	Microservice EKS	Aurora PostgreSQL	JDBC / TCP (5432)	Temps réel (< 10 ms)	Commit ACID immédiat pour garantir qu'aucun débit n'est perdu ou dupliqué.
F4	Télémétrie, Feedback & Logs	Checkout / Webhooks	Amazon DocumentDB	Mongo Wire / TLS	Asynchrone (< 500 ms)	Découplage de la capture du clickstream, XML et avis clients pour ne pas ralentir le paiement principal.
F5	Capture des Changements	Aurora WAL	Amazon MSK (Kafka)	Debezium CDC	Continu (< 1 seconde)	Réplication non bloquante : zéro requête `SELECT` sur la table de production en écriture.
F6	Alimentation OLAP	Topics Kafka	Redshift Serverless	Kafka Connect Sink	Micro-batch (1 à 5 min)	Fraîcheur quasi temps réel pour la surveillance des fraudes et les dashboards BI marchands.
F7	Alimentation Data Lake	Topics Kafka	S3 Bronze/Silver	Kafka S3 Connector	Streaming continu (Parquet)	Stockage brut immuable à coût réduit pour l'historique et la science des données.
F8	Réentraînement Modèles	S3 Silver/Gold	SageMaker GPU	Job Batch (Airflow)	Hebdomadaire (dimanche 02h)	Réactualisation des modèles Radar (fraude), Adaptive Checkout et Smart Retries/Churn.

N°	Flux / Composant	Source	Cible	Protocole / Outil	Fréquence / Fraîcheur	Justification Technique
F9	Déploiement Modèle	S3 Model Registry	Pods EKS Radar	Rolling / Canary Update	Hebdomadaire (après tests)	Zéro interruption de service lors de la mise en production de la nouvelle version ONNX.
F10	Archivage Légal	S3 Gold	S3 Glacier Flexible	S3 Lifecycle Rule	Mensuel (> 365 jours)	Rétention des données financières pendant 10 ans selon les obligations PCI-DSS/comptables.
F11	Synchronisation Référentiels	Master Data (Pays, Taux FX, Catalogue)	Redis / Dimensions OLAP	Kafka Compaction / Airflow	Horaire (Taux FX) / Quotidien	Assure la cohérence des conversions multi-devises, codes pays réglementaires (RGPD/CCPA) et catalogues produits.
F12	Surveillance Conformité	CloudTrail, S3, Aurora, Redshift	Security Hub & Amazon Macie	AWS APIs / Audit Manager	Continu (Temps réel)	Détection automatisée de PII/PAN non masquées, vérification continue PCI-DSS/RGPD/CCPA et export de preuves.

4. Synthèse des Points Clés de l'Architecture

1. **Isolation stricte de la latence critique (< 100 ms) :** Seuls le cache mémoire Redis (Feast), le moteur vectoriel et le moteur de scoring local sont sur le chemin synchrone. L'alimentation analytique et l'écriture des logs NoSQL sont totalement asynchrones.
2. **Cohérence transactionnelle absolue (ACID) :** Aurora PostgreSQL gère les états financiers sans aucun compromis de cohérence (contrairement à une base NoSQL pure qui serait en cohérence éventuelle).
3. **Absence d'impact analytique sur l'OLTP :** L'approche **CDC (Change Data Capture via Debezium)** garantit qu'aucune requête lourde de reporting ne s'exécute sur le nœud maître d'écriture.
4. **Segmentation réseau PCI-DSS Level 1 & Conformité Multi-Juridictions :** Les bases de données sont isolées dans des sous-réseaux privés étanches sans passerelle Internet directe, protégées selon **PCI-DSS v4.0**, **RGPD** et **CCPA**.
5. **Support des 3 Cas d'Usage IA :** Détection de fraude temps réel (`Radar < 100 ms`), personnalisation dynamique du checkout via télémétrie NoSQL (`Adaptive Checkout`) et analyse prédictive (`Smart Retries` et prédiction d'attrition).